

Gonalgia bilateral crónica y fractura vertebral por fragilidad

Análisis crítico de pruebas complementarias, diagnósticos y estrategia terapéutica en Medicina Física y Rehabilitación

CASO RH-001 (anonimizado) PACIENTE Mujer, 83 años PERIODO 2018 – 2026 (8 años)

DOCUMENTOS 1.ª visita · 9 sucesivas · 16 procedimientos EMITIDO Junio 2026

Documento anonimizado. Se han suprimido nombre, número de historia, fecha de nacimiento, identidad de los facultativos y centro asistencial. Constituye una revisión crítica entre profesionales sobre la documentación aportada; no sustituye la valoración presencial ni la relación médico-paciente del equipo tratante.

00 Síntesis del caso y conclusión global

Mujer de 83 años seguida durante ocho años por **gonartrosis bilateral de grado avanzado** (condropatía grado 4 femorotibial interna, roturas meniscales degenerativas, quiste de Baker recidivante). El recorrido terapéutico ha sido extraordinariamente intenso: infiltraciones repetidas de corticoide, múltiples ácidos hialurónicos, PRP, artrocentesis seriadas del quiste, radiofrecuencia de nervios geniculados, ondas de choque y embolización de arterias geniculadas. En 2025 sufre una **caída con fractura vertebral osteoporótica de L1 y fracturas dorsales**, lo que destapa una osteoporosis no tratada.

VALORACIÓN GENERAL

Los **diagnósticos osteoarticulares son correctos** y están bien sustentados por la imagen. Sin embargo, la estrategia terapéutica muestra un patrón de **repetición de intervenciones de eficacia no demostrada o ya fracasadas en la propia paciente**, mientras los pilares de mayor evidencia (ejercicio supervisado, manejo del dolor sistémico seguro, decisión sobre artroplastia) quedan en segundo plano. El hallazgo más grave es que **una osteoporosis con fracturas vertebrales por fragilidad permaneció sin estudiar ni tratar**: este es, hoy, el problema que más condiciona la supervivencia y la autonomía de la paciente y el que exige actuación prioritaria.

01 Cronología clínica

Reconstrucción ordenada de la documentación. En naranja, los hitos que cambian el pronóstico.

● Mar 2018	1.ª VISITA Gonalgia derecha tras aquagym. Dolor en interlínea interna y ligamento lateral interno. <i>Dx: gonartrosis + distensión del LLI.</i> Se pide Rx.
● Jul 2018	Mejoría franca, retoma ejercicio. Alta.
● Sep–Oct 2019	Reaparece dolor, peor izquierdo, pese a infiltraciones. RM bilateral: roturas meniscales mediales, condropatía grado 4, quiste de Baker de 6 cm, patela baja.
● Oct 2019	Mismo día: viscosuplementación bilateral + infiltración de corticoide en pata de ganso.
● Dic 2019 – Jun 2020	HITO Embolización de arteria geniculada izquierda. Mejoría parcial y temporal; recae al aumentar actividad.
● Jul 2021	Viscosuplementación rodilla izquierda (hymovis).
● Abr 2022	HITO Radiofrecuencia pulsada de nervios geniculados bilateral. Mejoría parcial, el dolor regresa.
● Sep 2022	Cojera, uso ocasional de bastón, no sube/baja escaleras alternando. Se remite a fisioterapia (magnetoterapia, US, TENS, potenciación). « <i>No quiere operarse</i> ».
● 2023 – 2024	Sucesivas viscosuplementaciones (hymovis, Kiomedine, Pronolis) e infiltraciones perimeniscales con corticoide; artrocentesis intraarticular.
● Ene 2025	Calcificación perimeniscal izquierda. Dos sesiones de ondas de choque. Más infiltraciones de corticoide.
● May 2025	SEGURIDAD Reacción alérgica que precisa adrenalina (Anapen). Desencadenante no aclarado en la documentación.

May 2025	RM de control: progresión a condropatía grado 4 bilateral, lesión osteocondral de 11 mm en rodilla derecha, quiste poplíteo de 46 mm, sinovitis.
Jun 2025	HITO MAYOR Caída sobre las nalgas → fractura de L1 (no desplazada) y fracturas dorsales medias. Corsé Spinomed. Se pide TAC, densitometría e interconsulta a Reumatología.
Ago–Nov 2025	DEMORA Densitometría aún pendiente 2,5 meses después; Reumatología pendiente. Mientras tanto, se reanudan las infiltraciones de rodilla.
Ene–Mar 2026	Tres infiltraciones de PRP perimeniscal e intraarticular bilateral + artrocentesis seriada del quiste de Baker (30–50 ml en cada sesión).

Lo que se hizo bien

La **RM bilateral de 2019 y su repetición en 2025** fueron indicaciones apropiadas: documentan la progresión estructural (de condropatía grado 4 a lesión osteocondral de 11 mm, crecimiento del quiste poplíteo, aparición de sinovitis). La radiología simple en carga y el control tras la caída son correctos y oportunos.

Lo que faltó o se demoró

- **Densitometría ósea (DXA) tardía.** En una mujer de más de 80 años, con tratamiento crónico y *fracturas por fragilidad*, la DXA debió solicitarse años antes —no en 2025 y aún «pendiente» meses después. La fractura vertebral por sí sola ya define osteoporosis establecida con independencia del T-score.
- **Estudio de osteoporosis secundaria ausente.** Ante *fracturas vertebrales múltiples* procede descartar causas secundarias: calcio/fósforo, 25-OH-vitamina D, PTH, función renal y tiroidea, y —dada la edad y las fracturas vertebrales— *proteínograma para excluir mieloma*. No consta.
- **Sin valoración del riesgo de caídas ni cribado de fragilidad.** Paciente con cojera, bastón y una caída con fractura: faltan una evaluación de la marcha y el equilibrio (p. ej. Timed Up & Go) y una revisión de fármacos que favorecen caídas.
- **Desencadenante de la anafilaxia no investigado.** Una reacción que precisa adrenalina obliga a identificar el agente (¿anestésico local, contraste, hialurónico, antiséptico?) antes de seguir infiltrando. No documentarlo es un riesgo de seguridad activo.

PUNTO CRÍTICO

El foco diagnóstico se mantuvo casi exclusivamente en la rodilla (RM repetidas) mientras el problema emergente y de mayor impacto vital —la **fragilidad ósea**— quedó infraestudiado. En geriatría, una fractura vertebral por fragilidad multiplica el riesgo de nuevas fracturas y de mortalidad en los meses siguientes; su estudio no admite demora.

03 Valoración de los diagnósticos

En conjunto, la precisión diagnóstica osteoarticular es buena. Se matizan algunos puntos.

DIAGNÓSTICO EMITIDO	JUICIO	COMENTARIO
Gonartrosis bilateral grado avanzado	CORRECTO	Bien sustentado por clínica e imagen. Condropatía grado 4 bilateral = artrosis terminal (hueso contra hueso) en el compartimento interno.
Roturas meniscales degenerativas	MATIZABLE	El hallazgo es real, pero en una rodilla artrósica es <i>parte del proceso degenerativo</i> , no una lesión independiente «tratable». Etiquetarlo como «parameniscitis» y dirigir contra él infiltraciones repetidas carece de respaldo en la evidencia (ver §4).
Quiste de Baker recidivante	CORRECTO	Diagnóstico acertado, pero es un <i>síntoma</i> del derrame articular crónico. Por eso se rellena una y otra vez tras cada artrocentesis (ver §4).
Distensión LLI / tendinitis pata de ganso	RAZONABLE	Diagnósticos iniciales plausibles para el dolor medial; correctos como hipótesis de partida.
Osteoporosis con fractura vertebral	TARDÍO	El diagnóstico final es correcto, pero <i>reactivo</i> : se establece tras la fractura, no de forma preventiva. En una mujer de esta edad y perfil, la osteoporosis era predecible y debió cribarse y tratarse mucho antes.

04 Revisión crítica de los tratamientos

Es el núcleo del caso. A lo largo de ocho años se han acumulado intervenciones de fidelidad técnica impecable, pero cuya **indicación reiterada** merece discusión. Se revisan una a una frente a la evidencia y frente a la propia respuesta de la paciente.

a **Corticoides intraarticulares y perimeniscales repetidos** REPLANTEAR

Se administran de forma recurrente (perimeniscales e intraarticulares, varias veces al año). En artrosis avanzada, los corticoides intraarticulares **repetidos** aportan alivio solo de semanas y existe señal de que la administración seriada puede *acelerar la pérdida de cartílago* (ensayo de inyecciones trimestrales de triamcinolona, JAMA 2017). La propia documentación repite «poca mejoría».

Además, en esta paciente concreta: antecedentes cardiovasculares y posible repercusión sobre tensión y glucemia; el corticoide repetido no es inocuo.

b **Ácido hialurónico — múltiples marcas y tandas** BAJO RENDIMIENTO

Hyalone, Hymovis, Kiomedine, Pronolis... a lo largo de los años, de forma casi anual. Las guías **ACR 2019** recomiendan *en contra* y **OARSI** lo considera de beneficio incierto en artrosis de rodilla, especialmente en enfermedad avanzada multicompartimental. La historia recoge repetidamente «poca mejoría»: continuar tras el fracaso reiterado es difícil de justificar salvo como medida puente consensuada.

c **PRP / plasma rico en plaquetas (3 tandas, 2026)** INDICACIÓN DUDOSA

El PRP tiene su mejor —y aún discutida— evidencia en artrosis *leve-moderada y en pacientes jóvenes*. En artrosis **grado 4 bilateral de una paciente de 83 años** el fundamento es débil; la ACR 2019 se posiciona en contra por falta de estandarización.

Incoherencia farmacológica: la eficacia teórica del PRP depende de la función plaquetaria, y la paciente toma *Adiro* (AAS, *antiagregante*). Inyectar plaquetas farmacológicamente inhibidas resta sentido al procedimiento.

d **Artrocentesis seriada del quiste de Baker (30–50 ml repetidos)** SINTOMÁTICO

El quiste se rellena una y otra vez (40, 48, 50 ml) porque **es la válvula de escape del derrame articular crónico**. Vaciarlo de forma aislada y repetida trata el efecto, no la causa. Tiene sentido puntual si el quiste es muy sintomático o compresivo, pero como gesto recurrente refleja que la sinovitis de fondo no está controlada.

- e **Radiofrecuencia de nervios geniculados (2022)** RAZONABLE
- De las técnicas intervencionistas, es la **de mayor respaldo** para dolor de artrosis de rodilla en quien rechaza o no es candidato a cirugía. Aquí se usó *radiofrecuencia pulsada*, de efecto más corto; la *radiofrecuencia convencional* o «cooled» (enfriada) ofrece analgesia más duradera (hasta 6–12 meses) y sería la opción a repetir de forma preferente.
-
- f **Embolización de arterias geniculadas (GAE)** EXPERIMENTAL
- Procedimiento aún **en investigación**; produjo «mejoría parcial y temporal». Razonable como recurso en contexto de estudio, pero no es una solución estructural y no debe desplazar a las medidas de eficacia probada.
-
- g **Ondas de choque sobre calcificación perimeniscal (2025)** MARGINAL
- Evidencia limitada para artrosis de rodilla; efecto probablemente menor frente a la magnitud del problema estructural.
-

EL PATRÓN DE FONDO

El conjunto dibuja un «**círculo de procedimientos**»: ante el dolor persistente de una artrosis terminal, se ofrece una técnica tras otra —cada una con alivio parcial y transitorio— en lugar de afrontar las dos decisiones de fondo: **(1)** optimizar de verdad el tratamiento conservador de base (ejercicio supervisado, analgesia sistémica segura, ortesis, ayudas a la marcha), y **(2)** mantener abierta y bien informada la conversación sobre la **prótesis de rodilla**, que es el único tratamiento que modifica la historia natural de una artrosis grado 4.

05 El punto ciego: osteoporosis y fractura vertebral

Si hay un mensaje que destacar por encima del resto, es este. Una caída de baja energía («sobre las nalgas») produjo fractura de L1 y fracturas dorsales: por definición, **fracturas por fragilidad** en una mujer de más de 80 años. Esto reconfigura las prioridades de todo el caso.

POR QUÉ ES URGENTE

Tras una fractura vertebral, el riesgo de una **nueva fractura** es máximo en los 12-24 meses siguientes («riesgo inminente»), y las fracturas vertebrales se asocian a aumento de mortalidad, dolor crónico, pérdida de talla y de autonomía. Es una urgencia diferida, no un hallazgo incidental.

QUÉ CONSTA QUE SE HIZO

Corsé **Spinomed** (acertado: ortesis dinámica que activa la musculatura extensora, con evidencia propia), analgesia y solicitud —tardía— de DXA e interconsulta a Reumatología. **No consta inicio de tratamiento antiosteoporótico** meses después de la fractura.

Lo que la evidencia indica en este perfil

- **Tratamiento farmacológico óseo, sin esperar a la DXA.** Con fracturas vertebrales múltiples, la paciente está en categoría de *muy alto riesgo*. Las guías priorizan iniciar tratamiento **anabólico** (teriparatida o romosozumab) y secuenciar después a un antirresortivo (denosumab o bisfosfonato), en lugar de empezar por un antirresortivo solo. La decisión final corresponde a Reumatología/Endocrinología, pero *no debería demorarse*.
- **Optimizar calcio y vitamina D** con niveles de 25-OH-D objetivados (no basta el calcio de la lista de tratamiento).
- **Programa de potenciación de extensores de columna y educación postural** (evitar flexión de carga), complementario al corsé.
- **Plan de prevención de caídas:** equilibrio, propiocepción, revisión de fármacos sedantes/hipotensores, calzado y entorno.

REENCUADRE DE PRIORIDADES

Durante 2025–2026 se invirtió un esfuerzo considerable en infiltrar rodillas (PRP, artrocentesis) mientras el tratamiento de una osteoporosis con fracturas activas seguía sin iniciarse. **La jerarquía clínica debería invertirse:** primero proteger el esqueleto; después, optimizar el dolor de rodilla por la vía de mayor evidencia.

06 Seguridad del paciente y revisión farmacológica

- **Anafilaxia sin filiar (mayo 2025).** Prioridad absoluta antes de cualquier nueva infiltración: identificar el agente responsable (estudio alergológico) y registrarlo como alergia. Inyectar repetidamente sin haberlo aclarado expone a una reacción potencialmente mortal.
- **Carga acumulada de corticoide.** Múltiples infiltraciones anuales en una paciente con cardiopatía: vigilar tensión arterial, glucemia y densidad ósea (los corticoides, incluso locales y repetidos, no ayudan a un hueso ya frágil).
- **Antiagregación y procedimientos.** En tratamiento con AAS (Adiro): replantear la pertinencia del PRP (ver §4c) y extremar precauciones hemorrágicas en artrocentesis repetidas.
- **Glucosamina/condroitín sulfato** en la lista de tratamiento: las guías (ACR 2019) recomiendan en contra por ausencia de beneficio; revisable.
- **Conciliación de la medicación.** Antihipertensivos (bisoprolol, lercanidipino), antiagregante, analgésicos: revisar interacciones y riesgo de caídas en una paciente frágil.

07 Alternativas terapéuticas propuestas

Reordenadas por el modelo de la pirámide del tratamiento de la artrosis (base de mayor evidencia primero) e integrando el manejo óseo, que en este caso es prioritario.

A • Hueso (prioridad inmediata)

- Completar sin demora DXA + analítica de osteoporosis secundaria (incluido proteinograma).

- Iniciar tratamiento antiosteoporótico, preferentemente **anabólico** (teriparatida/romosozumab) por fracturas múltiples, con secuenciación posterior a antirresortivo.
- Optimizar vitamina D y calcio; mantener corsé Spinomed + potenciación de extensores.
- Programa estructurado de prevención de caídas.

B · Rodilla — base conservadora (lo que debería estar maximizado)

- **Ejercicio terapéutico supervisado y continuado** (no puntual): potenciación de cuádriceps, control neuromuscular y ejercicio acuático de bajo impacto. Es el tratamiento de mayor evidencia en artrosis de rodilla y aquí ha sido infrautilizado frente a los procedimientos.
- **AINE tópico** como primera línea analgésica (mejor perfil de seguridad cardiovascular/digestivo que el oral, relevante por su colitis ulcerosa y la antiagregación).
- **Duloxetina** para el dolor crónico de artrosis (recomendación condicional ACR), útil cuando los AINE orales son arriesgados.
- **Ortesis de descarga del compartimento interno** (rodillera valguizante): su artrosis es de predominio medial, diana ideal de esta ortesis.
- **Optimizar la ayuda a la marcha** (bastón en mano contralateral, altura correcta) y educación en protección articular.

C · Rodilla — intervencionismo, si se mantiene

- Si se persigue analgesia mantenida sin cirugía, **radiofrecuencia geniculada convencional o enfriada** (más duradera que la pulsada ya empleada) es la opción intervencionista preferente.
- **Racionalizar** corticoides (espaciar, no como rutina), suspender PRP en este contexto y limitar la artrocentesis del Baker a cuando sea sintomático/compresivo.

D · La decisión de fondo

Reabrir, con información honesta y sin presión, la conversación sobre la **artroplastia total de rodilla** —empezando por la rodilla más sintomática—. Es el único tratamiento que modifica la artrosis terminal y, bien indicado, sigue siendo eficaz a esta edad. Si la paciente la rechaza de forma informada, debe construirse entonces un **plan funcional**

y de dolor coherente (base conservadora + radiofrecuencia + apoyo), no una sucesión indefinida de infiltraciones.

08 Prioridades, en orden

1 Tratar la osteoporosis ya

Completar estudio óseo e iniciar tratamiento antiosteoporótico (anabólico de elección). Es lo que más vida y autonomía puede salvar en esta paciente. No depende de la rodilla.

2 Aclarar la anafilaxia antes de cualquier infiltración

Estudio alergológico y registro del agente responsable. Cuestión de seguridad no negociable.

3 Reconstruir la base conservadora de la rodilla

Ejercicio supervisado continuado, AINE tópico/duloxetina, ortesis de descarga medial y ayudas a la marcha. Maximizar lo de mayor evidencia.

4 Racionalizar el intervencionismo

Suspender PRP en este contexto, espaciar corticoides, preferir radiofrecuencia geniculada duradera; artrocentesis solo si el quiste es sintomático.

5 Decidir sobre la prótesis

Conversación informada y compartida sobre la artroplastia de la rodilla más sintomática, o, si se rechaza, un plan funcional estable en su lugar.

Marco de evidencia citado (de memoria, para contraste del equipo tratante): American College of Rheumatology / Arthritis Foundation, guía de manejo de artrosis 2019 (recomendaciones sobre ejercicio, AINE tópico, duloxetina; en contra de ácido hialurónico, PRP y glucosamina). OARSI 2019. Ensayo de corticoide intraarticular seriado vs. solución salina (JAMA 2017) sobre pérdida de cartílago. Estándares de unidades de fractura/osteoporosis sobre tratamiento anabólico de primera línea en muy alto riesgo. Las referencias se ofrecen como orientación; la decisión clínica corresponde al equipo tratante con la paciente.

Anonimización: documento depurado de datos identificativos (nombre, NHC, fecha de nacimiento, facultativos, centro). **Naturaleza:** revisión crítica entre profesionales sobre documentación aportada; no constituye un acto médico presencial ni una relación asistencial directa con la paciente. Cualquier cambio terapéutico debe validarlo el equipo responsable.